

Лекция 1

+ Под случайен експеримент разбираме изследване / опит, чието изходие е предопределено. Изходите се наричат елементарни събития и се означават с ω .

Деф 1 За даден сл. експеримент ми-вото от сл. събития се означават с Ω

Деф 1 Ω , $A \subseteq \Omega$, то A е събитие

$A \subseteq B$, ако $\omega \in A \Rightarrow \omega \in B$

$A = B$, ако $A \subseteq B$ и $B \subseteq A$

Деф 1 'или' $A \subseteq \Omega$, $B \subseteq \Omega$, то $C = A \cup B$ разбираме C , такава е ако $\omega \in C$, то $\omega \in A$ или $\omega \in B$.

Деф 1 'и' $A \subseteq \Omega$, $B \subseteq \Omega$, то $C = A \cap B$ разбираме C , такава е ако $\omega \in C$, то $\omega \in A$ и $\omega \in B$

Деф 1 'допълнение' $A \subseteq \Omega$, то $A^c = \Omega \setminus A$ или събитието ако $\omega \in A^c$, то $\omega \notin A$. ($A \cup A^c = \Omega$)

Св-вост:

а) $A \cap B = B \cap A$; $A \cup B = B \cup A$

б) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$ и за сечението

в) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ и обратното

г) Ако $A_i, i \geq 1$ са събития, то $(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i)^c = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c$ и

$(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$ (законали на Де Моргани)

$\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = \{ \omega \in \Omega : \omega \text{ принадлежи на поне едно } A_i \}$ (n-вазки)

($A = 2^\Omega$ ← най-сестото е тогава)
Деф | Ω - ми-во от ел събития, A е колекция от подми-во на Ω . Тогава A се нарича σ -алгебра, ако са изпълнени:

- 1) $\emptyset \in A$
- 2) $A \in A \rightarrow A^c \in A$
- 3) $A, B \in A \rightarrow A \cup B \in A$, $A_i, i \geq 1$ и $A_i \in A \rightarrow \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \in A$

Следствие | Нека A е σ -алгебра и $A_i \in A, \forall i \geq 1$.
 Тогава $B = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i \in A$.

Д-во: $A \ni B = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$. $B^c = (\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i)^c = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c$, но щом $A_i \in A$, то $A_i^c \in A$ и оттам $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i^c \in A$. От $B^c \in A$, то $B \in A$.

Лекция 2

Деф | Ω, A е σ -алгебра. Тогава ф-ята $IP: A \rightarrow [0, 1]$ се нарича вероятност, ако:

- 1) $IP(\Omega) = 1$
- 2) $A \in A$, то $A^c \in A$ и $IP(A^c) = 1 - IP(A)$
- 3) $A_i \in A, i \geq 1, A_i \cap A_j = \emptyset$, то $IP(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) = \sum IP(A_i)$

$$+ A, B \in A \rightarrow A \cup B = A \cup B^c$$

Следствие | A, IP . Тогава са в сила:

- а) $IP(\emptyset) = 0$
- б) $IP(B) = IP(A \cap B) + IP(A^c \cap B)$, $\forall A, B \in A$
- в) ако $A \subseteq B$, то $IP(A) \leq IP(B)$
- г) $IP(A \cup B) = IP(A) + IP(B) - IP(A \cap B)$
- д) ако $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$, т.е. $\bigcap_{j=1}^{\infty} A_j = \emptyset$, то $\lim_{j \rightarrow \infty} IP(A_j) = 0$
- е) ако $A_j, j \geq 1$, $IP(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} IP(A_j)$

До-во:

а) $\emptyset = \Omega^c$, то $IP(\emptyset) = 1 - IP(\Omega) = 0$

б) $IP(B) = IP(A \cap B) + IP(A^c \cap B)$, защото $B = A \cap B \cup A^c \cap B$

в) $A \subseteq B$, то $IP(B) = IP(A \cap B) + IP(A^c \cap B) = IP(A) + IP(A^c \cap B) \geq IP(A)$

г) $IP(A \cup B) = IP(A) + IP(A^c \cap B) \leq IP(A) + IP(B) - IP(A \cap B)$

д) $A_j = A_j | A_{j+1} \cup A_{j+2} = A_j | A_{j+1} \cup A_{j+1} | A_{j+2} \cup A_{j+2} = \dots =$

$= \bigcap_{n=j}^{\infty} A_n | A_{n+1}$
 $IP(A_j) = \sum_{n=j}^{\infty} IP(A_n | A_{n+1}) \xrightarrow{(*)} 0$

$IP(A_1) = \sum_{n=1}^{\infty} IP(A_n | A_{n+1}) \quad (*)$, редицата е сходяща $IP(A_1) \leq 1$

е) $IP(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} IP(A_j)$

$A_1 = C_1$

$A_2 | A_1 = C_2 \subseteq A_2$

$A_3 | (A_1 \cup A_2) = C_3 \subseteq A_3$



$\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j = \bigcup_{j=1}^{\infty} C_j, C_i \cap C_j = \emptyset$

$IP(\bigcup_{j=1}^{\infty} A_j) = IP(\bigcup_{j=1}^{\infty} C_j) = \sum_{j=1}^{\infty} IP(C_j) \leq \sum_{j=1}^{\infty} IP(A_j)$

• Дискретна Вероятност

$\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_n\} = \{1, 2, \dots, N\}$

$(p_1, \dots, p_n), p_i \geq 0, i \in \{1, \dots, n\}, \sum_{i=1}^n p_i = 1, IP(\{i\}) = p_i$

$A \subseteq \Omega, IP(A) = \sum_{i \in A} p_i$

1) $IP: A = 2^{\Omega} \rightarrow [0, 1]$

2) $A \subseteq \Omega$, то $IP(A^c) = \sum_{i \in A^c} p_i = 1 - \sum_{i \in A} p_i$

3) $A_1, A_2, \dots, A_k, A_i \cap A_j = \emptyset$, то $IP(\bigcup_{j=1}^k A_j) = \sum_{j=1}^k p_i = \sum IP(A_j)$

• Равномерна Вероятност е състояният случай, при който $p_i = 1/N, \forall i \in \{1, \dots, N\}$

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\} = \{1, 2, 3, 4, \dots\} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}$ (изброимо / безкрайно)

$(p_1, p_2, \dots, p_n, \dots), p_i \geq 0, \forall i, \sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1 = IP(\Omega), IP(\{i\}) = p_i$

$IP(A) = \sum_{i \in A} p_i, \forall A \in \mathcal{A}$

• Геометрична вероятност
 $\infty > \text{Vol}(\Omega) = |\Omega| = \int_{\Omega} dx$



$\Omega \in \mathbb{R}^d$

$IP(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}$ — равномерна вероятност
 вероятността да се падне точка от A

$IP(\{x\}) = 0$

↑ точката има нулев обем

Деф 1 $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$ се нарича вероятностно пр-во.
 ⊕ $\Omega = \{1, 2, \dots, N\}$, $\mathcal{A} = 2^{\Omega}$, $IP(\{i\}) = 1/N$, $1 \leq i \leq N$ (пример)
 — ми-во от събития — σ -алгебра — вероятностен ф-н

Деф 1 (условна вероятност) $(\Omega, \mathcal{A}, IP) \rightarrow$ вер. пр-во и нека $A \in \mathcal{A}$ и $IP(A) > 0$. Тогава под условна вероят. при използване на A разбираме

$$IP_A(B) = IP(B|A) = \frac{IP(A \cap B)}{IP(A)} \text{ за } \forall B \in \mathcal{A}$$



$$(\Omega, \mathcal{A}, IP) \rightarrow (A, \mathcal{A}_A, IP_A)$$

Лекция 3

Деф 1 Нека A, B са две събития в $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$, т.е. $A, B \in \mathcal{A}$.
 Тогава A и B са независими ($A \perp B$), ако
 $IP(A \cap B) = IP(A) \cdot IP(B)$

* $IP(A) = 0 \Rightarrow IP(A \cap B) = 0$, защото $IP(A \cap B) \leq IP(A)$

* $IP(A) > 0 \Rightarrow IP(B|A) = IP(B)$, защото $IP(A \cap B) = IP(A) \cdot IP(B)$

Деф 1 $A_1, \dots, A_n$ са n -събития, тогава $A_1, A_2, \dots, A_n$ са независими в съвкупност, ако $M \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ и $|M| \geq 2$:

Лекция 4

Деф | $\mathcal{U}$ е вер. пр-во. Тогава $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ е случайна величина, ако $\forall b \in \mathbb{R} \quad X^{-1}((-\infty, b)) = \{\omega \in \Omega: X(\omega) < b\} \in \mathcal{A}$
 $\hookrightarrow$ с гр думи $\{X < b\}$

$$P(X < b) = P(X^{-1}((-\infty, b)))$$

Следствие | Ако X е сл. величина, тогава $\forall a < b$
 $X^{-1}((a, b)), X^{-1}([a, b]), X^{-1}((a, b]), \dots \in \mathcal{A}$

Теорема | $\mathcal{U}$ е вер пр-во. Тогава ако X и Y са случайни вел във $\mathcal{U}$, то

а) cX е сл. вел, $\forall c \in \mathbb{R}$

б) $Z = X \pm Y$ е сл вел във $\mathcal{U}$

в) $Z = X \cdot Y$ е сл вел във $\mathcal{U}$

г) $Z = X/Y$ е сл вел във $\mathcal{U}$ ($P(Y=0) = 0$)

До-во:

а) $c < 0$. $Z = cX$, $\{Z < b\} \stackrel{?}{\in} \mathcal{A}$

$$\{Z < b\} = \{cX < b\} = \{X > b/c\} = X^{-1}((b/c, +\infty)) \in \mathcal{A}$$

$$\text{б) } Z = X + Y \quad \{Z < b\} = \{X + Y < b\} = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \underbrace{\{X < q\}}_{\in \mathcal{A}} \cap \underbrace{\{Y < b - q\}}_{\in \mathcal{A}}$$

$$\text{абсг. ит изд без от } \mathcal{A} \in \mathcal{A} \quad \rightarrow \mathcal{A} \cap \mathcal{A} \in \mathcal{A} \rightarrow \begin{matrix} \in \mathcal{A} \\ \in \mathcal{A} \end{matrix}$$

Деф | $\Omega, H \subseteq \Omega$. Тогава $1_H: \Omega \rightarrow \{0, 1\} \subseteq \mathbb{R}$

$1_H(\omega) = 1$, ако $\omega \in H$, 0 иначе (индикаторна ф-я)

$$A, B \subseteq \Omega, \text{ то } 1_{A \cap B} = 1_A \cdot 1_B, \quad 1_{A \cup B} = 1_A + 1_B - 1_A \cdot 1_B$$

$H \subseteq \Omega$ и $\mathcal{U}$, $H \in \mathcal{A}$. Тогава $X = 1_H$ е сл. вел:

$$\mathcal{A} \ni \{X < b\} = \{1_H < b\} \begin{cases} \emptyset & b \leq 0 \\ H^c & b \in [0, 1] \\ \Omega = H \cup H^c & b > 1 \end{cases} \begin{matrix} \in \mathcal{A} \\ \in \mathcal{A} \\ \in \mathcal{A} \end{matrix}$$

$$IP(\bigcap_{i \in M} A_i) = \prod_{i \in M} IP(A_i)$$

Деф | Некои $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$ е вер пр-во. Тогава $H_1, H_2, \dots, H_n$ образуват пълна група от събития, ако $\{H_1, H_2, \dots\}$ изброено безкр

а) $H_i \in \mathcal{A}, i \leq n$ ($H_i \in \mathcal{A}, i \geq 1$)

б) $\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i = \Omega$ ($\bigcup_{i=1}^{\infty} H_i = \Omega$) $\cup \leftarrow$ обединение на не прес. се

Теорема | (пълнотата вероятност) Некои $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$ и некои $H_1, \dots, H_n$ или $(H_1, H_2, \dots)$ е пълна гр от събития. Некои $A \in \mathcal{A}$. Тогава

$$IP(A) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} IP(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} IP(H_i) \cdot IP(A|H_i)$$

с коивенцията, че $IP(A|H_i) = 0$, ако $IP(H_i) = 0$

Д-во | $A = A \cap \Omega = A \cap \bigcup_{i=1}^n H_i = \bigcup_{i=1}^n A \cap H_i$. Тогава

$$IP(A) = \sum_{i=1}^n IP(A \cap H_i) = \sum_{i=1}^n IP(H_i) \cdot IP(A|H_i) \quad \square$$

Теорема | (Бейс) Имаме $H_1, \dots, H_n$ ($H_1, H_2, \dots$), които са пълна гр от събития в $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$. Некои $A \in \mathcal{A}$ и $IP(A) > 0$. Тогава

$$IP(H_k|A) = \frac{IP(A|H_k) \cdot IP(H_k)}{IP(A)} = \frac{IP(H_k) \cdot IP(A|H_k)}{\sum_{i=1}^n IP(H_i) \cdot IP(A|H_i)}$$

Д-во | $IP(H_k|A), 1 \leq k \leq n(\infty), IP(H_k|A) = \frac{IP(H_k \cap A)}{IP(A)}$

$$= \frac{IP(H_k) \cdot IP(A|H_k)}{IP(A)}, IP(A) = \sum_{i=1}^{n(\infty)} IP(H_i) \cdot IP(A|H_i) \quad \square$$

• Независимост на ДСВ

Деф 1 Нека X и Y са ДСВ във Ω . Тогава X и Y ТСТК за две възм. състояния x_i и y_j

$$IP(X=x_i \wedge Y=y_j) = IP(X=x_i)IP(Y=y_j)$$

Деф 1 (незав. в съвкупност) Нека $X_1, \dots, X_n$ са ДСВ във Ω . Тогава те са независимост ТСТК

$\forall M \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$, $|M| \geq 2$ и всички възможни състояния $(X_{j_1}, X_{j_2}, \dots, X_{j_m})$ $|M|=m$ $M = \{j_1, \dots, j_m\}$

$$IP(X_{j_1}=x_{j_1,1} \wedge X_{j_2}=x_{j_2,2} \wedge \dots \wedge X_{j_m}=x_{j_m,m}) = IP(X_{j_1}=x_{j_1,1}) \dots IP(X_{j_m}=x_{j_m,m})$$

Лекция 5

Деф 1 (ф-я на разпределение) Нека X е сл. вел. Тогава ф-ята $F_X(x) = IP(X \leq x)$ $\forall x \in \mathbb{R}$ се нарича ф-я на разпр.

• Матем. очакване и дисперсия

Деф 1 Нека X е ДСВ. Тогава пог. очакване на X или EX е сумата - $EX = \sum x_j \cdot IP(X=x_j) = \sum x_j \cdot p_j$, ако $\sum |x_j| p_j < \infty$ (сходяща е)

$$\sum_j (x_j - \sigma) p_j \xrightarrow{\min} \sigma = EX \quad (\text{като център на тежестта})$$

$\rightarrow IP(X=x_j)$

• $Y = g(X)$, то $EY = Eg(X) = \sum_j g(x_j) \cdot p_j = \sum_j y_j \cdot p_j$
 • $Z = g(X, Y)$, то $EZ = Eg(X, Y) = \sum_{ij} g(x_i, y_j) \cdot IP(X=x_i, Y=y_j)$

$\mathcal{G}$ -вер пр-во $\bar{X} = \overbrace{(x_1, \dots, x_n)}^{\text{числата с разпр}}$ $\mathcal{H} = \{(\Omega_1, \dots, \Omega_n), (\Omega_1, \dots, \Omega_n, \dots)\}$
 Където $\bigcup_{i=1}^{n(\infty)} \Omega_i = \Omega$ и $\Omega_i \in \mathcal{A}$ (означения за после)

Деф1 (дискр сл вел) Некои $\mathcal{G}$ и $\bar{X}$ и $\mathcal{H}$ са дадени.
 Тогава $X(\omega) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \cdot 1_{\Omega_j}(\omega)$ (или ∞) се нарича
 дискр. сл. вел. $X = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \cdot 1_{\Omega_j}$

- знаем, че е сл вел, защото индикаторната
 ф-я е сл вел, после умножението с константа
 го запазва и сума от сл вел е сл вел.

$$\Omega_j = \{X = x_j\}; \quad P(\Omega_j) = P(X = x_j) = p_j$$

Деф1 (разпрел ил ДСВ). Некои X е дискр сл. вел.
 Тогава от разпределение на X разбираме
 таблицата

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$

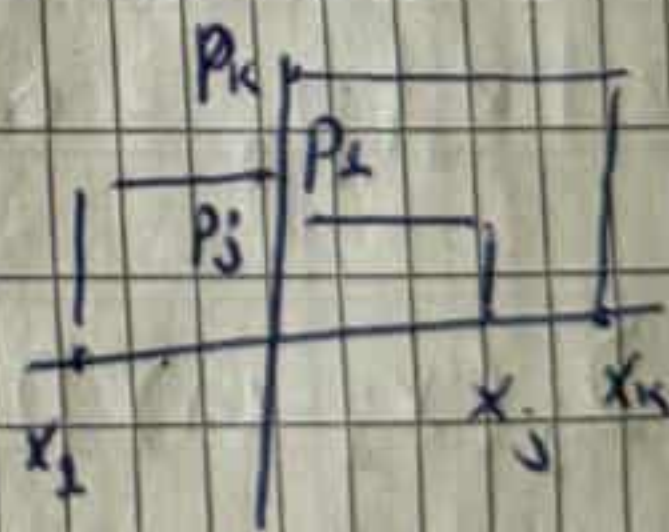
$$P(X = x_j) = p_j \geq 0$$

$$\sum p_j = 1$$

Деф1 (равенство по разпр) Некои X и Y са ДСВ. Тогава
 $X \stackrel{d}{=} Y$, ако таблицата на X съвпада с разпр на Y .
 $P(X = x_j) = P(Y = y_j) = p_j \quad \forall j$

Деф1 X е ДСВ

X	x_1	x_2	$\dots$	x_n	$\dots$
P	p_1	p_2	$\dots$	p_n	$\dots$



• Смянат на променливите на ДСВ

$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ и X е ДСВ, то $Y = g(X)$ е ДСВ

$$Y = \sum_{j=1}^{\infty} g(x_j) \cdot 1_{\Omega_j}$$

$$y_j = g(x_j), \text{ то } P(Y = y_j) = P(Y = g(x_j))$$

+като двете X и Y трябва да са в едно вер пр-во
 Етоко имаме смянат с две или повече пром.

Лема 1

Нека X и Y са ДСВ, т.е. EX и EY съществуват:

а) $X = C$, то $EX = C$ (константа)

б) $c \in \mathbb{R}$, то $E(cX) = c \cdot EX$

в) $E(X+Y) = EX + EY$ (линейност)

г) ако $X \perp Y$, то $EXY = EX \cdot EY$

До-во

а) $X = C$, то $EX = C \cdot P(X=C) = C$

б) $Z = cX$, то $EZ = E(cX) = \sum_j g(x_j) p_j = \sum c \cdot x_j \cdot p_j = c \cdot EX$

в) $Z = X+Y$, то $EZ = E(X+Y) = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) \cdot P(X=x_i, Y=y_j) =$
 $\sum_{i,j} (x_i + y_j) \cdot P(X=x_i, Y=y_j) = \sum_{i,j} x_i \cdot P(X=x_i, Y=y_j) + \sum_{i,j} y_j \cdot P(X=x_i, Y=y_j) =$
 $= \sum_i x_i \sum_j P(X=x_i, Y=y_j) + \sum_j y_j \sum_i P(X=x_i, Y=y_j) =$
 $= \sum_i x_i P(X=x_i) + \sum_j y_j P(Y=y_j) = EX + EY$

$\{X=x_i\} = \{X=x_i\} \cap \Omega = \{X=x_i\} \cap \bigcup_j \{Y=y_j\}$ — независимост
 $= \bigcup_j \{X=x_i, Y=y_j\}$ — диагонализация



г) $Z = XY$ $g(x, y) = xy$
 $EZ = EXY = \sum_{i,j} g(x_i, y_j) P(X=x_i, Y=y_j) = \sum_{i,j} x_i \cdot y_j \cdot P(X=x_i) P(Y=y_j) =$
 $= \sum_i x_i P(X=x_i) \sum_j y_j P(Y=y_j) = EX \cdot EY.$ □

Сл. Ако $X \geq 0$ ($P(X \geq 0)$), то $EX \geq 0$

До-во. $EX = \sum_j x_j p_j \geq 0$, защото $x_j \geq 0 \forall j$

Деф. Нека X е ДСВ с означение EX . Тогава

$DX := \sum_j (x_j - EX)^2 p_j$ стига $DX < \infty$ $DX = \text{Var } X$

$DX = \min_{a \in \mathbb{R}} \sum_j (x_j - a)^2 p_j = \sum_j (x_j - EX)^2 p_j = E(X - EX)^2$

$\sqrt{DX} \rightarrow$ стандартно отклонение

$(X_1, \dots, X_n)$ са независими в съвкупност.

Деф ДСВ $X_1, \dots, X_n$ или $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ имат едно и също разпределение, ако

$$1) X_i \stackrel{d}{=} X_j, \quad 1 \leq i, j \leq n$$

$$2) X_i \stackrel{d}{=} X_j, \quad 1 \leq i, j \leq \infty$$

Теорема / Нека $X_1, \dots, X_n$ са нез. в. в съвкупност целочисл. сл. вел. Тогава $Y = X_1 + \dots + X_n$, то

$$g_Y(s) = \prod_{i=1}^n g_{X_i}(s)$$

Ако в допълнение, ако са равни по разпределение, то $g_Y(s) = (g_{X_1}(s))^n$, т.к. $g_{X_i} = g_{X_j}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n$

Д-во / $n=2 \quad Y = X_1 + X_2$

$$\begin{aligned} g_Y(s) &= \sum_n s^n \cdot \mathbb{P}(X_1 + X_2 = n) = \sum_i \sum_j s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = i, X_2 = j) = \\ &= \sum_i \sum_j s^{i+j} \mathbb{P}(X_1 = i) \mathbb{P}(X_2 = j) = \sum_i s^i \mathbb{P}(X_1 = i) \cdot \sum_j s^j \mathbb{P}(X_2 = j) = \\ &= g_{X_1}(s) \cdot g_{X_2}(s) \end{aligned}$$

• Схема на Бернули

$(X_j)_{j=1}^{\infty}$ са нез. в. в св. к. и равни по разпр., т.е.

$$\mathbb{P}(X_i = 1) = p = \mathbb{P}(X_j = 1), \quad j \geq 1 \rightarrow \text{Вероят за успех}$$

$$\mathbb{P}(X_i = 0) = 1 - p = q = \mathbb{P}(X_j = 0), \quad j \geq 1$$

А / Разпр. на Бернули - това е X_1 в схемата на Бернули

$$X_1 \sim \text{Бер}(p)$$

X_1	0	1
P	q	p

$$EX = p$$

$$DX = p \cdot q$$

$$g_{X_1}(s) = q + ps$$

Лекция 6

Деф1 $X: \Omega \rightarrow \mathbb{N}$ е целочислен с. вер. Тогава под поредната ф-я на X : $g_X: [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$
 $g_X(s) := \mathbb{E} s^X = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \mathbb{P}(X=n)$, за $s \in [-1, 1]$

Твърд1 Нека X е целочис. с. ф-я g_X . Тогава

а) $\mathbb{E} X = g'_X(1)$

б) $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$

в) $k! \mathbb{P}(X=k) = g_X^{(k)}(0)$, за $k \geq 0$

До-во1

а) $g_X(s) = \sum s^n \mathbb{P}(X=n) \xrightarrow{\text{произв}} \sum n \cdot s^{n-1} \mathbb{P}(X=n) \Big|_{s=1} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} n \cdot \mathbb{P}(X=n) = \mathbb{E} X$, ако то е крайно

б) $g_X(s) = \mathbb{E} s^X \Rightarrow g'_X(s) = \frac{d}{ds} \mathbb{E} s^X = \mathbb{E} \frac{d}{ds} s^X = \mathbb{E} X \cdot s^{X-1} =$
 $g''_X(s) = \mathbb{E} X(X-1) s^{X-2}$

$DX = \mathbb{E} X^2 - (\mathbb{E} X)^2 = \mathbb{E} X^2 - (g'_X(1))^2 =$

$g''_X(1) = \mathbb{E} X(X-1) = \mathbb{E} X^2 - \mathbb{E} X$, т.е. $\mathbb{E} X^2 = g''_X(1) + \mathbb{E} X = g''_X(1) + g'_X(1)$
 , то $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$

в) $1! \mathbb{P}(X=1) = g'_X(0) \leftarrow \text{просто продължаваме}$

$g'_X(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n s^{n-1} \mathbb{P}(X=n) = \sum_{n=1}^{\infty} n \cdot s^{n-1} \mathbb{P}(X=n) \Big|_{s=0} \Rightarrow g'_X(0) = \mathbb{P}(X=1)$

Сл1 Нека X и Y са целочис. Тогава $X \stackrel{d}{=} Y \Leftrightarrow g_X \equiv g_Y$

До-во1

$(\Rightarrow) X \stackrel{d}{=} Y$, то $\mathbb{P}(X=n) = \mathbb{P}(Y=n)$, $\forall n \geq 0$.

$g_X(s) = \sum s^n \mathbb{P}(X=n) = \sum s^n \mathbb{P}(Y=n) = g_Y(s)$, $s \in [-1, 1]$.

$(\Leftarrow) g_X \equiv g_Y \Rightarrow k! \mathbb{P}(X=k) = g_X^{(k)}(0) = g_Y^{(k)}(0) = k! \mathbb{P}(Y=k)$,

то $\mathbb{P}(X=k) = \mathbb{P}(Y=k)$, $\forall k \geq 0$. $\square$

Деф1 ДСВ $X_1, \dots, X_n$ или $(X_i)_{i=1}^n$ са независими в совокупност (всички са дефинирани) или $\mathcal{F}(j_1, \dots, j_n)$, $\forall n \geq 2$

Б1 Биномио разпределение - $X \sim \text{Bin}(n, p)$
 + X брой броя успехи в първите n експеримента
 в схема на Бернули с вероятност успех $p = P(X_i = 1)$
 $X = \sum_{i=1}^n X_i$

Те1 Нека $X \sim \text{Bin}(n, p)$

а) $g_X(s) = (q + ps)^n$

б) $DX = n \cdot p \cdot q$

в) $E X = n \cdot p$

г) $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}, 0 \leq k \leq n$

До-во1

а) $X = \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{\text{те}} g_X(s) = (g_{X_i}(s))^n = (q + ps)^n$

в) $E X = g'_X(1) = n \cdot p (q + ps)^{n-1} \Big|_{s=1} = n \cdot p (p+q)^{n-1} = n \cdot p$

б) $DX = g''_X(1) + g'_X(1) - (g'_X(1))^2$

г) $k! P(X=k) \xrightarrow{\text{те}} g^{(k)}_X(0) = ((q + ps)^n)^{(k)} \Big|_{s=0} = n \cdot (n-1) \cdot \dots \cdot (n-k+1) \cdot p^k \cdot q^{n-k}$
 $\Rightarrow P(X=k) = \binom{n}{k} p^k \cdot q^{n-k}$

Б1 Геометрично разпределение - $X \sim \text{Ge}(p)$
 + $X = \min \{ n \geq 1 : \sum_{i=1}^n X_i = 1 \} - 1 \rightarrow$ бр неуспехи до първия успех
 в схема на Бернули

Те1 $X \sim \text{Ge}(p)$. Тогава $P(X=k) = q^k \cdot p, k \geq 0$

До-во1 ~~$\{X=k\}$~~

$k \geq 0 \quad \{X=0\} = \{X_1=1\} \Rightarrow P(X=0) = P(X_1=1) = p$

$k \geq 1 \quad \{X=k\} = \{X_1=0, \dots, X_k=0, X_{k+1}=1\} \Rightarrow$

$P(X=k) = P(X_1=0, X_2=0, \dots, X_{k+1}=1) \stackrel{\text{те}}{=} P(X_1=0) \cdot \dots \cdot P(X_{k+1}=1) = q^k \cdot p$

Те1 $X \sim \text{Ge}(p)$. Тогава $g_X(s) = \frac{p}{1-es}$

До-во1 $g_X(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \cdot P(X=n) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \cdot q^n \cdot p = p \sum_{n=0}^{\infty} (sq)^n =$
 $= \frac{p}{1-sq}$

Сн | Нека $X \sim \text{Ge}(p)$, то $EX = \frac{1}{p}$ и $DX = \frac{q}{p^2}$

Д-во | $EX = g'_x(1) = \frac{pq}{(1-q)^2} \Big|_{s=1} = \frac{pq}{(1-q)^2} = \frac{pq}{p^2} = \frac{q}{p}$

$DX = g''_x(1) + g'_x(1) - (g'_x(1))^2 = \dots = \frac{q}{p^2}$

Те | $X \sim \text{Ge}(p)$, то $IP(X \geq m+k | X \geq k) = IP(X \geq m)$ $\forall m \geq 0, k \geq 0$
(св-вото безпаметност)

Д-во | $IP(X \geq m+k | X \geq k) = \frac{IP(X \geq m+k, X \geq k)}{IP(X \geq k)} = \frac{IP(X \geq m+k)}{IP(X \geq k)}$
 $= \frac{q^{m+k}}{q^k} = q^m = IP(X \geq m)$
 $\hookrightarrow IP(X \geq m) = IP(X_1=0, \dots, X_m=0) = q^m$

П | Отрицателно биномно разпр - $X \sim \text{NB}(r, p)$ $r \geq 1$
 $X = \min \{ n \geq 1 : \sum_{j=1}^n X_j = r \} - r$, ($\text{NB}(1, p) \sim \text{Ge}(p)$)
 $\uparrow$ броя неуспехи до r -тия успех.

$X = \sum_{j=1}^r Y_j$, където $(Y_i)_{i=1}^r$ са независ. в св-к. $Y_j \sim \text{Ge}(p)$

Те | $X \sim \text{NB}(r, p)$, то $g_x(s) = (p/(1-q s))^r$

Д-во | както при биномното

Сн | $X \sim \text{NB}(r, p)$, то $EX = r \cdot \frac{1}{p}$ $DX = r \cdot \frac{q}{p^2}$
 $IP(X=k) = \binom{r+k-1}{k} p^r q^k, k \geq 0$

Д-во | $EX = E \sum_{j=1}^r Y_j = \sum_{j=1}^r EY_j \stackrel{d}{=} \sum_{j=1}^r EY_1 = r \cdot \frac{1}{p}$ (свойство за DX)
 $\uparrow$ защото са $\perp$

$$k! IP(X=k) = g_x^{(k)}(0) = \frac{d^k}{ds^k} \frac{p^r}{(1-qs)^r} = p^r \cdot \frac{d^k}{ds^k} \frac{1}{(1-qs)^r} =$$

$$= p^r \cdot r(r+1) \dots (r+k-1) \cdot q^k \cdot \frac{1}{(1-qs)^{r+k}} \Big|_{s=0} =$$

$$IP(X=k) = \binom{r+k-1}{k} p^r \cdot q^k$$

2) Поисково разпр - $X \sim Po(\lambda)$, $\lambda > 0$

Деф/ $X \sim Poi(\lambda)$, ако $IP(X=k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$, $k \geq 0$

$$1 \stackrel{?}{=} \sum_{k=0}^{\infty} IP(X=k) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda} = 1$$

редукция Тейлора за e^{λ}

Те/ $X \sim Poi(\lambda)$, то $g_x(s) = e^{\lambda s - \lambda}$ и $EX = DX = \lambda$

до-во/

$$g_x(s) = \sum_{n=0}^{\infty} s^n \cdot \frac{\lambda^n}{n!} e^{-\lambda} = e^{-\lambda} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^n}{n!} = e^{-\lambda} e^{\lambda s} = e^{\lambda s - \lambda}$$

$$g'_x(s) = \lambda e^{\lambda s - \lambda} \Big|_{s=1} = \lambda e^{\lambda - \lambda} = \lambda \quad g''_x(s) = \lambda^2 e^{\lambda s - \lambda} \Big|_{s=1} = \lambda^2$$

$$DX = g''_x(1) + g'_x(1) - (g'_x(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda \quad \square$$

Те/ Нека $(X_n)_{n \geq 1}$ е редица от целочислени сл. вел., т.е.

$$\lim_{n \rightarrow \infty} g_{X_n}(s) = g_X(s), \quad -1 \leq s \leq 1, \text{ където } X \text{ е целоз. сл. вел.}$$

и g_X е нежната поредицаща ф-я. Тогава $\forall k \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} IP(X_n = k) = IP(X = k)$$

Теорема (Поясони) Нека $X_n \sim Bin(n, p_n)$, $n \geq 1$. Нека

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot p_n = \lambda > 0$. Тогава $\forall k \geq 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} IP(X_n = k) = IP(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda} \text{ или } X \sim Poi(\lambda)$$

2-601 ~~Резерв~~ $p_n = p/n$

$$g_{X_n}(s) = (1 - p_n + p_n s)^n = (1 - p/n + p s/n)^n = (1 - p/n(1-s))^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{p(1-s)}{n}\right)^n = e^{-p(1-s)} = g_X(s)$$

Е1 Хипергеометрично разпр

Деф1 $X \sim HG(M, N, n)$, M, N, n целочислени полож.
 ако X описва модел: $N \rightarrow$ брой обекта, $M < N$
 брой обекта с дадена хар-ка и теглим n обекта
 от всичките N и броят маркирани от изтеглениите
 n е X .

Те1 $X \sim HG(M, N, n)$, тогава

а) $P(X=k) = \frac{\binom{M}{k} \binom{N-M}{n-k}}{\binom{N}{n}}$, $k \leq \min\{M, n\}$, $k \geq \max\{0, n-N+M\}$

б) $EX = n \cdot \frac{M}{N}$

в) $DX = \frac{nM}{N} \cdot \frac{N-M}{N} \cdot \frac{N-n}{N-1}$

2-601



$$X_j = \begin{cases} 1 & \text{ако } j^{\text{то}} \text{ място е марк.} \\ 0 & \text{иначе} \end{cases}, \quad 1 \leq j \leq n$$

$X = \sum_{j=1}^n X_j \Rightarrow EX = \sum_{j=1}^n EX_j$, те не са независими
 $X_j \sim \text{Ber}(p_j)$ $\leftarrow \sum_{j=1}^n p_j = n \cdot \frac{M}{N}$ $\hookrightarrow$ не може да го
 използваме за DX

$$\frac{\binom{M-1}{m-1}}{\binom{N-1}{m-1}} = \frac{M}{N} = P(X_j=1)$$

• Совместный дискр разпр.

Деф | Если X и Y со две ДСВ в Ω . Тогда под совместным разпр ил (X, Y) разбирание:

$y \backslash x$	x_1	x_2	...	x_n	...
y_1	p_{11}				$\sum p_{i,1}$
y_2					$\sum p_{i,2}$
$\vdots$					
y_k		$p_{2,k}$		$p_{n,k}$	$\sum p_{i,k}$
$\vdots$					
	$\sum p_{1,j}$	$\sum p_{2,j}$		$\sum p_{n,j}$	$\sum p_{i,j}$
	$IP(X=x_1)$			$IP(X=x_n)$	

$$p_{i,j} = IP(X=x_i, Y=y_j) = IP(X=x_i \wedge Y=y_j)$$

$$\sum_{i,j} p_{i,j} = 1$$

Матричные распределения (пока не суммирует до 1)

Деф | Если X и Y со две сл вел. Тогда совместный ф-я ил распределение ил X и Y е

$$F_{X,Y}(x,y) = IP(X \leq x, Y \leq y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$$

Деф | $X \perp Y \iff F_{X,Y}(x,y) = F_X(x) F_Y(y) \quad \forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$

Деф | Если X и Y со две сл вел. Тогда

$Cov(X,Y) = EXY - EXEY = E[(X-EX)(Y-EY)]$, ако остатокването съществуват

Те | $Cov(X,Y) = EXY - EXEY$

До-во | $E[XY - XEY - YEX + EXEY] = EXY - 2EYEX + EYEX = EXY - EXEY$

Сл | Ако $X \perp Y$, то $Cov(X,Y) = 0$

Деф | (корреляция) Если X и Y со сл вел и $DX, DY < \infty$.

Тогда $\rho(X,Y) = \frac{Cov(X,Y)}{\sqrt{DX} \sqrt{DY}}$ е коэффициент ил корреляция

центрирован и
нормирован
сл. величины

Теорема Пусть X и Y сл. сл. вел. и $DX, DY < \infty$. Тогда $E\bar{X} = E\bar{Y} = 0$ и $D\bar{X} = D\bar{Y} = 1$ и $\rho(X, Y) = E\bar{X}\bar{Y}$

$$E\bar{X} = E\left[\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right] = \frac{1}{\sqrt{DX}} E[X - EX] = 0$$

$$D\bar{X} = D\left[\frac{X - EX}{\sqrt{DX}}\right] = \frac{1}{DX} D[X - EX] = \frac{1}{DX} \cdot DX - 0 = 1$$

$$\rho(X, Y) = E\left[\frac{(X - EX)(Y - EY)}{\sqrt{DX}\sqrt{DY}}\right] = E\left[\frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \cdot \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}}\right] = E\bar{X}\bar{Y}$$

Теорема Пусть X и Y сл. сл. вел. и $DX, DY < \infty$. Тогда $|\rho(X, Y)| \leq 1$

$$\rho(X, Y)^2 = E\bar{X}\bar{Y}$$

$$0 \leq E(\bar{X} \pm \bar{Y})^2 = E[\bar{X}^2 \pm 2\bar{X}\bar{Y} + \bar{Y}^2] = E\bar{X}^2 \pm 2E\bar{X}\bar{Y} + E\bar{Y}^2$$

Ако $E\bar{Z} = 0$, то $D\bar{Z} = E\bar{Z}^2$

$$= D\bar{X} \pm 2E\bar{X}\bar{Y} + D\bar{Y} = \pm 2\rho(X, Y) + 2 \geq 0 \Rightarrow |\rho(X, Y)| \leq 1$$

Теорема Пусть X и Y сл. сл. вел. с $DX, DY < \infty$. Тогда $Y = aX + b \Leftrightarrow |\rho(X, Y)| = 1$

Доказательство

$$(\Rightarrow) Y = aX + b \Rightarrow \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} = \frac{a(X - EX + EX) + b - EY}{\sqrt{DY}} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \bar{Y} = \frac{a\sqrt{DX}}{\sqrt{DY}} \frac{X - EX}{\sqrt{DX}} + \frac{a(EX) + b - EY}{\sqrt{DY}} =$$

$$\Rightarrow \bar{Y} = \sigma \bar{X} + \omega$$

$$E\bar{Y} = \sigma E\bar{X} + \omega = \omega = 0, \text{ то } \omega = 0$$

$$D\bar{Y} = \sigma^2 E\bar{X}^2 = \sigma^2 = 1, \text{ то } \sigma = \pm 1$$

$$\rho(X, Y) = E\bar{X}\bar{Y} = \pm E\bar{X}\bar{X} = \pm E\bar{X}^2 = \pm D\bar{X} = \pm 1$$

$$\left. \begin{array}{l} \bar{Y} = \pm \bar{X} \end{array} \right\}$$

$$\Leftrightarrow | \rho(X, Y) | = 1 \quad \text{Б.о.о} \quad \rho(X, Y) = 1 = \frac{E\bar{X}\bar{Y}}{\sqrt{D\bar{X}}\sqrt{D\bar{Y}}}$$

$$0 \leq E(\bar{X} - \bar{Y})^2 = E(\bar{X}^2 - 2\bar{X}\bar{Y} + \bar{Y}^2) = D\bar{X} - 2E\bar{X}\bar{Y} + D\bar{Y} = 0$$

$$0 = \sum_{i,j} p_{ij} (\bar{x}_i - \bar{y}_j)^2 \Rightarrow \bar{X} = \bar{Y}$$

$$\bar{Y} = \frac{Y - EY}{\sqrt{DY}} = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \Rightarrow Y - EY = \frac{X - EX}{\sqrt{DX}} \sqrt{DY} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow Y = aX + b \quad \square$$

Лекция 8

$$Y = 1_A$$



$\mathbb{R}$

$$IP(A) = E1_A$$

$$\min_G E(X - G(Y))^2 =, \quad G(Y) = a \cdot 1_A + b \cdot 1_{A^c} \quad a = G(1) \quad b = G(0)$$

$$= \min_{a,b \in \mathbb{R}} E[X - a \cdot 1_A - b \cdot 1_{A^c}]^2 = \min_{a,b \in \mathbb{R}} F(a,b)$$

$$F(a,b) = E[X^2 + a^2 \cdot 1_A + b^2 \cdot 1_{A^c} - 2aX1_A - 2bX1_{A^c}] =$$

$$= EX^2 + a^2 IP(A) + b^2 IP(A^c) - 2aEX1_A - 2bEX1_{A^c}$$

$$\frac{\partial F}{\partial a} = 2aIP(A) - 2EX1_A = 0 \quad \text{и} \quad 2bIP(A^c) - 2EX1_{A^c} = 0$$

$$\text{, то} \quad a = \frac{EX1_A}{IP(A)} = \frac{EXY}{IP(Y=1)} \quad \text{и} \quad b = \frac{EX1_{A^c}}{IP(A^c)} = \frac{EX(1-Y)}{IP(Y=0)}$$

$$\Rightarrow G^*(Y) = \frac{EX1_A}{IP(A)} \cdot 1_A + \frac{EX1_{A^c}}{IP(A^c)} \cdot 1_{A^c} =: E(X|Y)$$

Def (Условное мат ожид) Если X и Y с.в.сл.в. (дискр).
Тогда $E[X|Y]$ е тази с.в.сл.в., която минимизира
 $\min_G E(X - G(Y))^2 = E(X - E[X|Y])^2$

e) $x \perp y$ и $f(x, y)$, тогда $E[f(x, y) | y = y_0] = E[f(x, y_0)]$

- Условия распределения X, Y с $\mathcal{D}SV$.

$$E[X|Y=y_j] = \sum_i x_i P(X=x_i, Y=y_j)$$

Деф 1 (усл. разпр) Если X и Y сг. ДСВ. Тогда усл. разпр X при $Y = y_j$

$$X_1 \mid X_2 \mid \dots \mid X_n \mid \dots$$

$$P(X_1=x_1 \mid y=y_0) \quad P(X_2=x_2 \mid y=y_0)$$

- Полиномиал разпр.

• Полиноми разпр
 $r \geq 1$, n -брой експ., $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ исл. тата ст-ст
 $(r_1, r_2, \dots, r_r)$
 ↑вр подготовка исл. 1-вата ст-ст
 ↑вер да се случи i -тия изход $\leftarrow \sum_i p_i = 1$

$$K_1 + K_2 + \dots + K_r = n, \text{ TO}$$

$$IP(X_1 = k_1, X_2 = k_2, \dots, X_r = k_r) = \frac{n!}{k_1! \dots k_r!} \cdot p_1^{k_1} p_2^{k_2} \dots p_r^{k_r}$$

- Непрекъснати сл. Ben

Def 1 ($\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P}$) е вер. пр-во. Тогава $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ е ИСВ, ако приема неизброимо много ст-сти.

Def 1 (непр) X е абсолютно непр (непрекссата), ако $\exists f_x: \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$, т.е. (ф-я на плътността на X)

$$c) f_x(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_x(x) dx = 1$$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad & f_X(x) \geq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \\ \text{b)} \quad & \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx = 1 \\ \text{c)} \quad & \forall a < b \Rightarrow \mathbb{P}(a < X < b) = \int_a^b f_X(x) dx \end{aligned}$$

α нөмбе дә е - ∞

$$X = \sum_i x_i 1_{B_i} \Rightarrow E[X|Y] = \sum_j \sum_i x_i \frac{P(A_j \cap B_i)}{P(A_j)} 1_{A_j} = \sum_j \sum_i x_i P(B_i | A_j) 1_{A_j}$$

Def: Нека X и Y са ДСВ. Тогава $A_j = \{Y = y_j\}$
 $E[X|Y = y_j] = \sum_i x_i P(B_i | A_j)$ $B_i = \{X = x_i\}$

$$E[X|Y] = \sum_j E[X|Y = y_j] \cdot 1_{A_j}$$

Ако X и Y са ДСВ, то $E[X|Y]$ е ДСВ със следващата таблица

$E[X Y]$	$E[X Y = y_1]$	...	$E[X Y = y_j]$	...
P	$P(A_1) = p_1$	...	$P(A_j) = p_j$	...

Св-ва на УМО

а) $E[aX + bZ | Y] = aE[X|Y] + bE[Z|Y]$

- $E[aX + bZ | Y] = \sum_j \frac{E(aX + bZ) 1_{A_j}}{P(A_j)} = \text{отбелязваме коефициентите ...}$

б) $X \perp Y \Rightarrow E[X|Y] = EX$

$E(f(x)g(y)) = E(f(x)) \cdot E(g(y)) \leftarrow X \perp Y$

- $E[X|Y] = \sum_j \frac{EX \cdot 1_{\{Y=y_j\}} \cdot 1_{\{Y=y_j\}}}{P(Y=y_j)} \stackrel{X \perp Y}{=} \sum_j EX \cdot \frac{P(Y=y_j)}{P(Y=y_j)} \cdot 1_{\{Y=y_j\}}$

$= EX \cdot \sum_j 1_{A_j} = EX$

в) $X = f(Y)$, то $E[X|Y] = X = f(Y)$

$\oplus f(y) \cdot 1_{A_j} = f(y_j) 1_{A_j}$

- $E[X|Y] = \sum_j \frac{E f(Y) \cdot 1_{A_j}}{P(A_j)} \cdot 1_{A_j} \stackrel{\oplus}{=} \sum_j \frac{f(y_j) \cdot P(A_j)}{P(A_j)} 1_{A_j} = f(Y)$

г) $E[E[X|Y]] = EX$

$E[E[X|Y]] = E\left[\sum_j \frac{EX 1_{A_j}}{P(A_j)} 1_{A_j}\right] = \sum_j \frac{EX 1_{A_j}}{P(A_j)} \cdot P(A_j) = \sum_j EX 1_{A_j} = EX \cdot \sum_j 1_{A_j} = EX \cdot 1$

Тв 1 Нека X е ИСВ и $c \in \mathbb{R}$. Тогава $IP(X=c)=0$
 и следов за $a < b$
 $IP(X \in (a, b)) = IP(a < X < b) = IP(a < X \leq b) = IP(a \leq X < b) = IP(a \leq X \leq b)$

Д-во 1

$$\{X=c\} \subseteq \{c - 1/n < X < c + 1/n\} \quad \forall n \geq 1$$

$$IP(X=c) \leq IP(X \in (c - 1/n, c + 1/n)) \stackrel{\text{гед}}{=} \int_{c-1/n}^{c+1/n} f_X(x) dx \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \int_c^c f_X(x) dx = 0$$

Деф 1 (ф-я на рипр) X е СВ, то $F_X(x) = IP(X \leq x)$. Ако X е ИСВ, то $F_X(x) = \int_{-\infty}^x f_X(y) dy \quad \forall x \in \mathbb{R}$

Ако F_X е непр в x_0 , то $F'_X(x_0) = f_X(x_0)$, $\underline{F'_X = f_X}$

Смятаме на промен

X е ИСВ, $Y = g(X)$ $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ е строго монотонна ф-я

Теор 1 Нека X е ИСВ и $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, която е строго монотонна ф-я. Тогава $Y = g(X)$, то

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |g^{-1}(y)'|$$

Заб 1 g трябва да е строго монотонна само в интервала, където $F_X(x) > 0$

Д-во 1

$$\begin{aligned} g^{-1}(a) & IP(Y \in (a, b)) = IP(g(X) \in (a, b)) \stackrel{g \uparrow}{=} IP(X \in (g^{-1}(a), g^{-1}(b))) = \\ & \int_{g^{-1}(a)}^{g^{-1}(b)} f_X(\omega) d\omega \stackrel{\omega = g^{-1}(v)}{=} \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot dg^{-1}(v) = \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot g^{-1}(v)' dv = \\ & \stackrel{g^{-1}(a) < b}{=} \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot \underbrace{g^{-1}(v)'}_{>0} dv \\ & \stackrel{g^{-1}(a) < b}{=} \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot \underbrace{g^{-1}(v)'}_{<0} dv = \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot \underbrace{(g^{-1}(v))' \cdot (-1)}_{>0} dv = \int_a^b f_X(g^{-1}(v)) \cdot |g^{-1}(v)'| dv = \int_a^b f_Y(v) dv \end{aligned}$$

Ако $X \in \text{НСВ}$ и $\int_{-\infty}^{\infty} |x| f_X(x) dx < \infty$, то $EX = \int_{-\infty}^{\infty} x f_X(x) dx$
 $DX = E(X - EX)^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - EX)^2 f_X(x) dx$

Сб-сн

- 1) $g(x)$, то $Eg(x) = \int_{-\infty}^{\infty} g(x) f_X(x) dx$
- 2) $E[aX+b] = aEX+b$ $E[X+Y] = EX+EY$
- 3) $X \perp Y \rightarrow EXY = EXEY$
- 4) $D[aX+b] = a^2 DX + 0$
- 5) $X \perp Y \rightarrow D[X+Y] = DX + DY$

Класове НСВ

A Равномерно разпр $X \sim U(a, b)$ $a < b$

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a}, & x \in (a, b) \\ 1, & x > b \end{cases}$$

Def (равенство по разпр) $X \stackrel{d}{=} Y$ т.е. $F_X = F_Y \iff$
 $f_X = f_Y$

$$P(X \in (a, b)) = \int_a^b f_X(x) dx = \int_a^b f_Y(x) dx = P(Y \in (a, b))$$

Пок. кзн $U(a, b) \sim X$

$$EX = \int_a^b f_X(x) x dx = \frac{a+b}{2} \quad DX = \frac{(b-a)^2}{12}$$

$Y \sim (0, 1)$ и $X \sim (a, b)$

$$\frac{X-a}{b-a} = Z \sim U(0, 1) \iff X = a + (b-a)Z$$

$$Z = g(X) \quad g(x) = \frac{x-a}{b-a} \quad (\text{строго монот. прет})$$

линейна
ф-я

$$g(x) = z$$

$$g^{-1}(z) = a + (b-a)z$$

$$f_z(y) = f_x(g^{-1}(y)) \cdot |g^{-1}(y)'| = f_x(a + (b-a)y) \cdot |b-a|$$

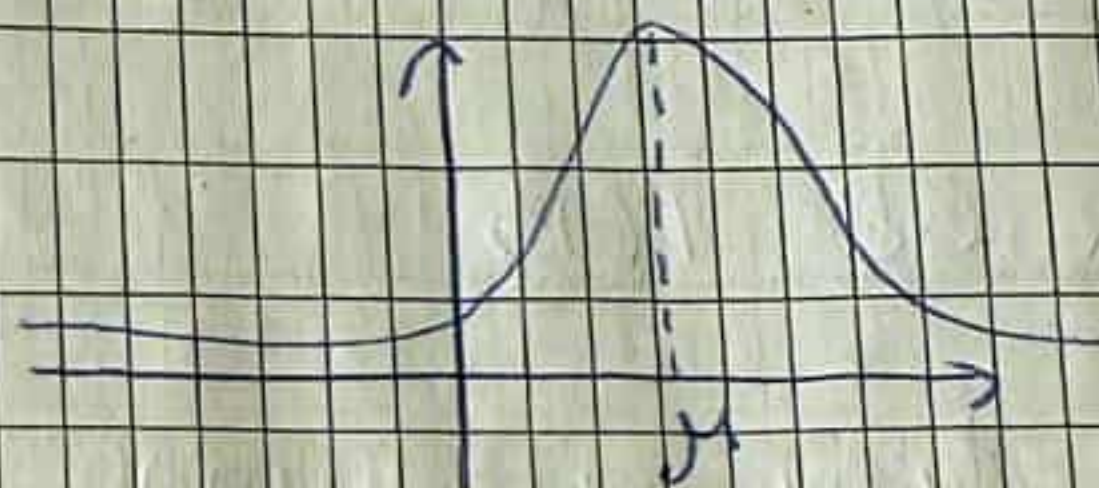
$$f_z(y) = \begin{cases} \frac{b-a}{b-a} = 1, & y \in (0,1) \\ 0 & \text{иначе} \end{cases} \leftarrow \text{плотность на } U(0,1)$$

$$EX = a + (b-a)EZ = a + (b-a)\frac{1}{2} = (a+b)/2$$

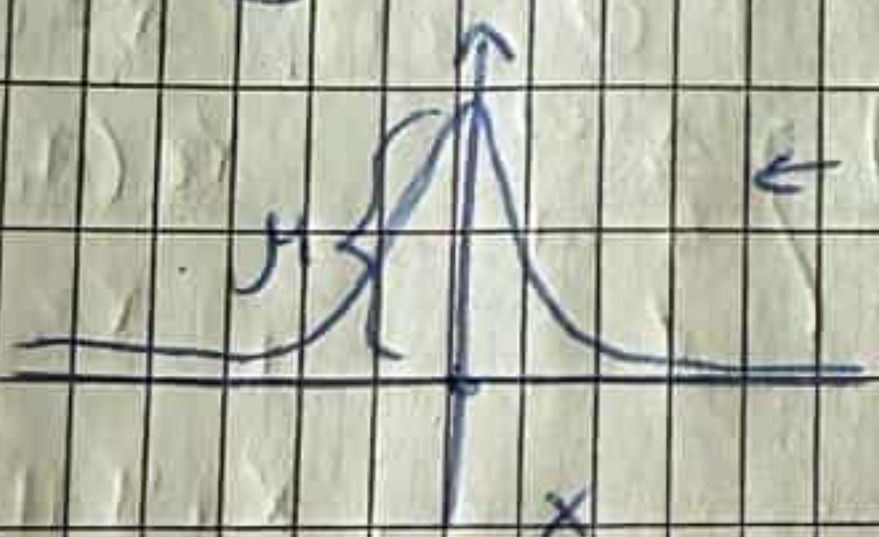
$$DX = (b-a)^2 DZ = (b-a)^2 / 12$$

Б1 Нормално разпр. (Гусово) $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu \in \mathbb{R}, \sigma^2 > 0$

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}, \forall x \in \mathbb{R}$$



$\mu = 0, \sigma^2 = 1$, то $Z \sim N(0,1)$
(стандартизирано нормално разпр.)



$\leftarrow$ стрелността зависи от σ^2

$$f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{z^2}{2}}, z \in \mathbb{R}$$

$\uparrow$ интеграл на Дирихле

$$F_X(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}} dy \leftarrow \text{статисте се гледат от таблици}$$

$$F_Z(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$$

$$Y = \frac{X - \mu}{\sigma} \sim N(0,1)$$

$$Y = g(X)$$

$$g(x) = (x - \mu) / \sigma$$

$$g'(x) = 1/\sigma > 0$$

$$g^{-1}(y) = \sigma y + \mu$$

$$g^{-1}(y)' = \sigma > 0$$

$$f_Y(y) = f_X(\sigma y + \mu) \cdot \sigma =$$

$$= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \sigma e^{-\frac{(\sigma y + \mu - \mu)^2}{2\sigma^2}} = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$$

$$EX = \sigma EZ + \mu = \mu; \quad EZ = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 0$$

$$DX = \sigma^2 DZ + 0 = \sigma^2, \quad EZ^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} y^2 \cdot e^{-\frac{y^2}{2}} dy = 1$$

$$P(X < x) = P\left(\frac{x - \mu}{\sigma} < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Z < \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$$

В) Если независимы разнр $X \sim \text{Exp}(\lambda), \lambda > 0$

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & , x > 0 \\ 0 & , x \leq 0 \end{cases}$$

~~$F_X(x)$~~

$$F_X(x) = \int_0^x \lambda e^{-\lambda x} dx = 1 - e^{-\lambda x} \quad \frac{1 - F_X(x)}{P(X > x) = \overline{F_X}(x)} = e^{-\lambda x} \leftarrow \text{опашка}$$

• Безпамятность $P(X > x+y | X > x) = P(X > y)$

$$\text{Доказ} \quad \frac{P(X > x+y, X > x)}{P(X > x)} = \frac{P(X > x+y)}{P(X > x)} = \frac{e^{-\lambda(x+y)}}{e^{-\lambda x}} = e^{-\lambda y}$$

$Z \sim \text{Exp}(1)$

$$X \sim \text{Exp}(\lambda) \quad Y = \lambda X \sim \text{Exp}(1)$$

$$P(Y < x) = P(\lambda X < x) = P(X < x/\lambda) = 1 - e^{-\lambda \cdot x/\lambda} = 1 - e^{-x} = P(Z < x)$$

$$EY = \lambda EX \Rightarrow EX = 1/\lambda \quad DY = \lambda^2 DX \Rightarrow DX = 1/\lambda^2$$

$$EY = \int_0^{\infty} y \cdot e^{-y} dy = 1$$

• Непр. совместный разнр

Def 1 $X = (X_1, \dots, X_n)$ е непр вектор от сл вел ако

$\exists f_X: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} [0, +\infty)$:

1) $f_X(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}^n$

2) $\int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) dx_n \dots dx_1 = 1$

3) $\forall D \subseteq \mathbb{R}^n \quad P(X \in D) = \int_D f_X(x) dx$

$f_X(x)$ е совместна плотност на вектора X

Деф 1 Нека f_x е совместна плътност на X . Тогава
 $D(f_x) = \{x \in \mathbb{R}^n : f_x(x) > 0\}$

Деф 1 Нека f_x е совместна плътност на X . Тогава

$$f_{x_j}(x_j) = \int_{-\infty}^{\infty} \dots \int_{-\infty}^{\infty} f_x(x_1, \dots, x_{j-1}, x_j, x_{j+1}, \dots, x_n) dx_n \dots dx_{j+1} dx_{j-1} \dots dx_1$$

↑
маргинална плътност на x_j

Деф 1 (совм ф-я на разпр) $X = (X_1, \dots, X_n)$. Тогава

$$F_x(x) = P(X \leq x) = P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2, \dots, X_n \leq x_n), \quad F_x(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}$$

↑ трябва да е кепр в $x \in \mathbb{R}^n$

X е кепр вектор от сл. вел, то $f_x(x) = \frac{\partial^n F_x}{\partial x_1 \dots \partial x_n}$

$$F_x(x) = \int_{-\infty}^{x_1} \dots \int_{-\infty}^{x_n} f_x(x_1, \dots, x_n) dx_n \dots dx_1, \quad x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$$

Деф 1 $X_1 \perp\!\!\!\perp X_2 \iff X = (X_1, X_2)$ и $F_x(x_1, x_2) = F_{x_1}(x_1) F_{x_2}(x_2)$

т.е. $P(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2) = P(X_1 \leq x_1) \cdot P(X_2 \leq x_2)$

$\iff$ $f_x(x_1, x_2) = f_{x_1}(x_1) f_{x_2}(x_2)$

↑ кепр вектор от сл. вел

Деф 1 (незв в свкуп) $X = (X_1, \dots, X_n)$ Нека тогава $X_1, \dots, X_n$ сл незв в свкуп, ако $\forall k \geq 2, \forall (j_1, \dots, j_k)$ - различни индекси от 1 до n , то $Y = (X_{j_1}, \dots, X_{j_k})$

$$f_y(y_{j_1}, \dots, y_{j_k}) = f_{x_{j_1}}(y_{j_1}) \dots f_{x_{j_k}}(y_{j_k}) \quad \text{т.е.}$$

$$f_x(x_1, \dots, x_n) = f_{x_1}(x_1) \dots f_{x_n}(x_n) \quad \text{при } k=n.$$

Ако X е непрек. вектор и $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, то

$$Eg(x) = \int_{\mathbb{R}^n} g(x) f_x(x) dx$$

Тверг | Некои $X = (X_1, X_2)$ е испр вектор ссс себн пмт f_X . Тогави ако сссуествува $E X_1$ и $E X_2$, то

$$E(X_1 + X_2) = E X_1 + E X_2$$

$$\begin{aligned} \text{Д-Гол } g(X) = X_1 + X_2 \Rightarrow E(X_1 + X_2) &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} (x_1 + x_2) f_X(x_1, x_2) dx_2 dx_1 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, x_2) dx_2}_{f_{X_1}(x_1)} dx_1 + \int_{-\infty}^{\infty} x_2 \underbrace{\int_{-\infty}^{\infty} f_X(x_1, x_2) dx_1}_{f_{X_2}(x_2)} dx_2 = \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} x_1 f_{X_1}(x_1) dx_1 + \text{---} = E X_1 + E X_2 \end{aligned}$$

Тверг | X е испр вектор $X = (X_1, X_2)$ и $X_1 \perp X_2$. Тогави при орд, се $E X_1$ и $E X_2$ сссу, то $E X_1 X_2 = E X_1 E X_2$ и ако $D X_1, D X_2$ сссу, то $D(X_1 + X_2) = D X_1 + D X_2$

$$\text{Д-Гол: } \text{Зор } E X_1 X_2 = E X_1 E X_2 \Rightarrow g(X) = X_1 X_2$$

$$\text{Зор } D(X_1 + X_2) = E(X_1 + X_2)^2 - (E(X_1 + X_2))^2$$

Тверг | За $n=2$. (связи на пром) $X = (X_1, X_2)$ е ссс себн пмтност f_X и $D(f_X)$. Некои $g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ като

$$g: D(f_X) \rightarrow \mathbb{R}^2 \text{ е взаимно еднозначна. Некои } Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = g(X) = \begin{pmatrix} g_1(x_1, x_2) \\ g_2(x_1, x_2) \end{pmatrix} \text{ и } g(D(f_X)) = \{y \in \mathbb{R}^2 : y = g(x) \text{ за некое } x \in D(f_X)\}$$

$X = g^{-1}(Y) = h(Y)$. Некои g и h са испр и гмдфер в $D(f_X)$ и $g(D(f_X))$. Тогави

$$f_Y(y) = f_X(h(y)) \cdot |J(h(y))|, \quad \forall y \in g(D(f_X))$$

$$J(h) = \begin{vmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial y_1} & \frac{\partial h_1}{\partial y_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial y_1} & \frac{\partial h_2}{\partial y_2} \end{vmatrix} \quad h = g^{-1} = (h_1, h_2)$$

2) Бол $Y = g(X)$, $A \in \mathcal{G}(D(f_X))$
 $IP(Y \in A) = \int_A f_Y(y) dy$

$$IP(Y \in A) = IP(g(X) \in A) = IP(X \in h(A)) = \int_{x \in h(A)} f_X(x) dx \stackrel{x=h(y)}{=} \int_{y \in A} f_X(h(y)) \cdot |J(y)| dy$$

$f_Y(y) \leftarrow \text{плътност на } y$

Схемат: X_1, X_2 и $(X_1 \perp\!\!\!\perp X_2)$ $f_X(X_1, X_2) = f_{X_1}(X_1) f_{X_2}(X_2)$
 и се интересуваме от $Y_1 = X_1 + X_2 \Rightarrow f_{Y_1}(y_1) = ?$

$$y = \begin{matrix} y_1 = X_1 + X_2 \\ y_2 = X_1 \end{matrix} \Rightarrow f_Y \xrightarrow{\text{карт}} f_{Y_2} \quad Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix} = g(X)$$

$$X = h(Y) = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 - y_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$$

Примери Нека $X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$, $i=1, \dots, n$ ($X_1, \dots, X_n$) са
 независ. в съвкуп. $Y = X_1 + \dots + X_n \sim N(\sum \mu_i, \sum \sigma_i^2)$

Деф1 (Гамма разпр) $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ ($\alpha, \beta > 0$) ако

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \quad \Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx;$$

$$\Gamma(1) = 1; \quad \Gamma(n+1) = n!$$

④ $\beta > 0$, $\alpha = 1$, то $f_X(x) = \frac{\beta}{\Gamma(1)} e^{-\beta x} = \beta e^{-\beta x}$ $x > 0 \sim \text{Exp}(\beta)$

$$X \sim \Gamma(1, \beta) \sim \text{Exp}(\beta)$$

Defn (chi-squared) $X \sim \chi^2(n)$, $n \geq 1 \Leftrightarrow X \sim \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$.

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

$EX = n$
 $DX = 2n$

Теор! Если $Z_1, \dots, Z_n$ с.с. стандарт. нор. разн. и незав. в совк.
Тогда $Y = (Z_1^2)^2 + \dots + (Z_n^2)^2 \sim \chi^2(n)$

Д-во! Уже док. что $(Z_j^2) \sim \chi^2(1) = \Gamma(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$
 $Y = \sum Z_j^2 \sim \chi^2(n) = \Gamma(\frac{n}{2}, \frac{1}{2})$

$T_1 = Z_1^2 \sim \chi^2(1)$ $T_1 = g(Z_1) = Z_1^2$ не е монотонна $\sqrt{t}$

$F_{T_1}(t) = P(T_1 \leq t) = P(Z_1^2 \leq t) = P(-\sqrt{t} < Z_1 < \sqrt{t}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\sqrt{t}}^{\sqrt{t}} e^{-\frac{y^2}{2}} dy$

$\frac{\partial}{\partial t} F_{T_1} = f_{T_1}(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} (e^{-\frac{t}{2}} + e^{-\frac{t}{2}}) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} = f_{\chi^2(1)}(t)$

$f_{\chi^2(1)}(x) = \begin{cases} \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} x^{-\frac{1}{2}} e^{-\frac{x}{2}}, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \leftarrow \frac{1}{\sqrt{2\pi} \Gamma(\frac{1}{2})} \cdot \frac{1}{\sqrt{t}} \cdot e^{-\frac{t}{2}} \rightarrow \boxed{\Gamma(\frac{1}{2}) = \sqrt{\pi}}$

Лекция 10

Видове сходимости

$X_n: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, $n \geq 1$, $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ и $\mathcal{F} = (\Omega, \mathcal{A}, P)$

$L_X = \{ \omega \in \Omega : \lim_{n \rightarrow \infty} X_n(\omega) = X(\omega) \} = \{ \lim_{n \rightarrow \infty} X_n \rightarrow X \}$

Defn (сходимость почти сигурико (п.с.)) Казваме, че $X_n \xrightarrow{p.c.} X$ ако $P(L_X) = 1$

$$A_{n,\varepsilon} = \{\omega \in \Omega : |X_n(\omega) - X(\omega)| > \varepsilon\} = \{|X_n - X| > \varepsilon\}$$

Деф 1 (сходимость по вероятности) Назовем, се $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} X$, ако $\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} IP(A_{n,\varepsilon}) = 0$ $\varepsilon > \delta$, то $A_{n,\varepsilon} \subseteq A_{n,\delta}$

Нека F_X е ф.р. и разпред., тогавш

$$C_{F_X} = \{x \in \mathbb{R} : F \text{ е непрек. в } x\} \quad (\text{за ИОВ } C_{F_X} = \mathbb{R})$$

Деф 1 (сходимость по разпр) Нека X_n е сл. вел. в $(\Omega_n, \mathcal{A}_n, IP_n)$, и нека X е сл. вел. в $(\Omega, \mathcal{A}, IP)$ Тогавш $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X$, ако за всяко $x \in C_{F_X}$ е вярно, се $\lim_{n \rightarrow \infty} F_{X_n}(x) = F_X(x)$ (може да се запише $IP(X_n < x) \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} IP(X < x)$)

Теор 1

$$\begin{aligned} \alpha) & X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.c.} X, \text{ то } X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} X \\ \beta) & X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} X, \text{ то } X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X \end{aligned}$$

До-во

а) $L_X = \{\lim_{n \rightarrow \infty} X_n = X\}$, знаем, се $IP(L_X) = 1$. Иначе, се $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{p.c.} X$ и иначе, се да пок., се $\forall \varepsilon > 0 \lim_{n \rightarrow \infty} IP(A_{n,\varepsilon}) = 0$

$$A_{n,\varepsilon} = \{|X_n - X| > \varepsilon\} \quad \forall \varepsilon = 1/r, r \geq 1$$

$L_X = \bigcap_{r=1}^{\infty} \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r}^c$, когато $A_{k,1/r}^c = \{|X_k - X| \leq 1/r\}$ $\Leftrightarrow$ $\uparrow$ за всяко r , същ. n , т.е. за всяко $k \geq n$ е изп. (сходимость)

$$L_X^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r} \quad , \quad IP(L_X^c) = 0 \quad L_X^c = \bigcup_{r=1}^{\infty} B_r, \text{ то } IP(B_r) = 0, \forall r \geq 1$$

защото $IP(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r}) \geq IP(A_{n,1/r}) \uparrow$

$$IP\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_{n,r}\right) = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} IP(C_{n,r}), \text{ защото } C_{n,r} \supseteq C_{n+1,r} \supseteq \dots$$

$$C_{n,r} = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r} \supseteq A_{n,1/r}, \text{ то } IP\left(\bigcup_{k=n}^{\infty} A_{k,1/r}\right) \geq IP(A_{n,1/r}) \quad (\uparrow_n)$$

$\downarrow_{n \rightarrow \infty}$ $\quad \quad \quad \downarrow_{n \rightarrow \infty}$
0 $\quad \quad \quad$ 0

ТВ Если $X_i \sim \Gamma(\alpha_i, \beta)$, $i=1, \dots, n$ и $(X_1, \dots, X_n)$ с.н.з. в с.в.к.
 Тогда $Y = X_1 + \dots + X_n \sim \Gamma(\alpha_1 + \dots + \alpha_n, \beta)$

Д-во ($n=2$) $Y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_1 + x_2 \end{pmatrix}$
 $f_Y(y_1, y_2) = f_X(h(y_1, y_2)) = f_X(y_1, y_2 - y_1) = f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1)$

$$= \frac{\beta^{\alpha_1}}{\Gamma(\alpha_1)} y_1^{\alpha_1-1} e^{-\beta y_1} \frac{\beta^{\alpha_2}}{\Gamma(\alpha_2)} (y_2 - y_1)^{\alpha_2-1} e^{-\beta(y_2 - y_1)} = \dots$$

$$f_{Y_2}(y_2) = \int_0^{y_2} f_{X_1}(y_1) f_{X_2}(y_2 - y_1) dy_1 = \dots = \frac{\beta^{\alpha_1 + \alpha_2}}{\Gamma(\alpha_1 + \alpha_2)} y_2^{\alpha_1 + \alpha_2 - 1} e^{-\beta y_2} \quad \text{т.е.}$$

$$Y_2 \sim \Gamma(\alpha_1 + \alpha_2, \beta)$$

Сл Если $(X_1, \dots, X_n)$ с.н.з. в с.в.к. $X_i \sim \text{Exp}(\lambda)$
 $Y = \sum_{i=1}^n X_i \sim \Gamma(n, \lambda)$, т.к. $X \sim \text{Exp}(\lambda) \sim \Gamma(1, \lambda)$

Теор $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$, то $EX = \alpha/\beta$ и $DX = \alpha/\beta^2$

Д-во

$$EX = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot \frac{\beta^{\alpha}}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx = \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha)\beta} \int_0^{\infty} x^{\alpha} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)} \frac{1}{\beta}$$

$$Y \sim (\alpha+1, \beta) \quad f_Y(y) = \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^{\alpha} e^{-\beta x}$$

$$= \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)\beta} \int_0^{\infty} \frac{\beta^{\alpha+1}}{\Gamma(\alpha+1)} x^{\alpha} e^{-\beta x} dx = \frac{\Gamma(\alpha+1)}{\Gamma(\alpha)\beta} \cdot \frac{1}{\beta} = \frac{\alpha}{\beta}$$

$\Gamma(\alpha+1) = \alpha \Gamma(\alpha)$

$$DX = EX^2 - (EX)^2 \leftarrow \text{по формуле дисперсии} \quad DX = \alpha/\beta^2$$

5) $X_n \xrightarrow{IP} X$ то $X_n \xrightarrow{d} X$ Некои $x \in C_{F_X}$, трябва да покаже $IP(X_n < x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} IP(X < x)$.

$\lim_{n \rightarrow \infty} P(A_n, \varepsilon) = 0$, защото $X_n \xrightarrow{IP} X$

$$\{X_n < x\} = \underbrace{\{X_n < X\}}_{\Omega} \cap \underbrace{\overline{A_n, \varepsilon}}_{\substack{\text{от тежките излизат} \\ \{X < x + \varepsilon\}}} \subseteq \{X < x + \varepsilon\} \cup A_n, \varepsilon$$

$$\{X_n < x\} \cap A_n, \varepsilon \subseteq \{X < x - \varepsilon\} \cap A_n, \varepsilon$$

$$IP(X < x - \varepsilon; A_n, \varepsilon) \leq IP(X_n < x) \leq IP(X < x + \varepsilon) + P(A_n, \varepsilon)$$

$\xrightarrow{\text{сходяща}} F_X(x) \quad \quad \quad \xrightarrow{\text{сходяща}}$

16) Некои $X_n \xrightarrow{d} C$, тогава $X_n \xrightarrow{IP} C$; C_n сн. в едно $\mathbb{R}$

Д-во

$$F_C(x) = \begin{cases} 0, & x \leq C \\ 1, & x > C \end{cases} \quad C_{F_C} = \mathbb{R} \setminus \{C\}$$

$$F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x) \quad \text{за } x \in \mathbb{R} \setminus \{C\}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} IP(|X_n - C| > \varepsilon) = 0 \quad \text{за } \forall \varepsilon > 0. \quad IP(|X_n - C| > \varepsilon) = IP(X_n > C + \varepsilon) +$$

$$IP(X_n < C - \varepsilon) = 1 - \underbrace{IP(X_n < C + \varepsilon)}_{\xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1} + IP(X_n < C - \varepsilon) = 0$$

$$IP(X_n < C - \varepsilon) = F_{X_n}(C - \varepsilon) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

□

• Неравенство на Чебушев

Теор (Чебушев) Некои X е сн. в с DX . Тогава

$$IP(|X - EX| > a) \leq DX/a^2, \quad \forall a > 0$$

Д-во

$$X - EX = Y, \quad \text{то } IP(|X - EX| > a) = IP(|Y| > a) = E \mathbb{1}_{\{|Y| > a\}}$$

$$DX = DY = EY^2$$

Комментарий $\frac{S_n - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} = E_n = \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z_n \approx \frac{\sigma}{\sqrt{n}} Z$ (имаме универсальност на теоремата)

З. $\Phi(x)$ е непр. то $C_\Phi = C_\Phi = \mathbb{R}$, т.е.
 $\mathbb{P}(Z_n < b) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z < b) = \Phi(b) \quad \forall b \in C_\Phi = \mathbb{R}$

• Функции на моментите

• Деф | Момент X е сл. вел. Тогава X има ф.м.и
 момент $M_X(t)$, ако $M_X(t) = \mathbb{E}e^{tx}$ за $|t| < \sigma$.

$$\rightarrow \mathbb{E}e^{tx} = \sum_{x \in X} e^{tx} \mathbb{P}(X=x)$$

[Пример $X \sim U(0,1)$ $\sigma = 1 \rightarrow |t| < 1$

$$\rightarrow \mathbb{E}e^{tx} = \int_{-\infty}^{\infty} e^{tx} f_X(x) dx$$

[Пример $X \sim \text{Exp}(1)$ $\sigma = 1 \rightarrow |t| < 1$

Деф | (моменти от ред k) Момент X е сл. вел. Тогава $\mathbb{E}X^k$ е момент от ред k :

$$\rightarrow \mathbb{E}X^k = \sum_{x \in X} x^k \mathbb{P}(X=x) \quad // \text{ дискр.}$$

$$\rightarrow \mathbb{E}X^k = \int_{-\infty}^{\infty} x^k \cdot f_X(x) dx \quad // \text{ непрек.}$$

Деф | (абсолютни моменти и централни моменти от ред k)
 Момент X е сл. вел. Тогава $\mathbb{E}|X|^k$ е абсолютен момент от ред k :

$$\mathbb{E}|X|^k = \sum |x|^k \mathbb{P}(X=x) \quad \text{и} \quad \mathbb{E}|X|^k = \int_{-\infty}^{\infty} |x|^k f_X(x) dx$$

$\mathbb{E}|X - \mathbb{E}X|^k$ се нарича абсолютен центр. момент от ред k

Об-бон

а) $M_X(0) = E e^{0 \cdot X} = E 1 = 1$

б) $M_X(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} E X^k$, т.к. $E e^{tX} = E \sum_{k=0}^{\infty} \frac{t^k}{k!} X^k$ (по теореме Тейлора)

в) $M_X^{(k)}(t) \Big|_{t=0} = E X^k$

г) $X \perp Y$, то $M_{X,Y}(t) = M_X(t) M_Y(t)$

д) ако $\lim_{n \rightarrow \infty} M_{X_n}(t) = M_X(t)$, $|t| < \varepsilon$, то $X_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} X$

е) $M_X(t) = M_Y(t)$, $|t| < \delta$, то $X \stackrel{d}{=} Y$

ж) $Y = aX + b$, то $M_Y(t) = e^{bt} M_X(at)$

[Е] Если $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Тогда $M_X(t) = e^{\mu t} M_Z(\sigma t)$, где $Z \sim N(0, 1)$ и $M_Z(t) = e^{\frac{t^2}{2}}$

Д-бон $X = \mu + \sigma Z \Rightarrow M_X(t) \stackrel{(м)}{=} e^{\mu t} M_Z(\sigma t)$

$$M_Z(s) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sy} e^{-\frac{y^2}{2}} dy = \frac{e^{\frac{s^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{sy - \frac{y^2}{2} - \frac{s^2}{2}} dy =$$

$$= \frac{e^{\frac{s^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{(y-s)^2}{2}} dy \stackrel{(y-s)=w}{=} e^{\frac{s^2}{2}} \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\frac{w^2}{2}} dw}_{1 \rightarrow N(0,1)} = e^{\frac{s^2}{2}}$$

Д-бон (ЦГТ) Уен: $Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$

$$Z_n = \frac{1}{\sigma\sqrt{n}} \frac{S_n - n\mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n \frac{X_j - \mu}{\sigma} = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{j=1}^n Y_j$$

$Y_j = \frac{X_j - \mu}{\sigma}$
 где $\xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d}$ по теореме ЦГТ $\sim N$

Мы получаем, что M_{Z_n} есть где $|t| < \infty$.

$$EY^2 \cdot 1 = \overbrace{EY^2}^{>0} (\overbrace{1_{\{|Y| \leq m\}}}^{>0} + 1_{\{|Y| > m\}}) \geq EY^2 \cdot 1_{\{|Y| > m\}} \geq m^2 \cdot E 1_{\{|Y| > m\}} \\ = m^2 \cdot P(|Y| > m) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow P(|X - EX| > m) \leq \frac{DX}{m^2}$$

$$\bullet P(|X - EX| > a) = \frac{E|X - EX|^n}{a^n}, \quad \forall n \geq 1, \quad n=2 \text{ (Чебушев)}$$

и ако $EX = 0$

$$P(|X| > a) \leq \frac{E|X|^n}{a^n}, \quad \forall n \geq 1$$

• Закон за големите числа

Деф (ЗГЧ) Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е редица от с.в.с. с осакбяване $(EX_i)_{i=1}^{\infty}$. Тогава за редицата е в сила ЗГЧ, ако $\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} 0$

$\Rightarrow (X_i)_{i=1}^{\infty}$ са независ и еднакво разпр, то $EX_i = EX_1, \forall i \geq 1$.

$$\text{ЗГЧ} \Rightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} EX_1$$

Теор $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ от независ и еднакво разпр с.в.с. EX_1 и $EX_1 < \infty$.
Тогава $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{IP} EX_1$

Д-во Ще докажем, когато $DX_1 < \infty$.

$$\forall \varepsilon > 0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} - EX_1\right| > \varepsilon\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_1)}{n}\right| > \varepsilon\right)$$

Пер или Чебушев $P\left(\left|\sum_{i=1}^n X_i - EX_1\right| > \varepsilon n\right) \leq \frac{D(\sum_{i=1}^n X_i - EX_1)}{\varepsilon^2 n^2} \equiv$

$$\frac{\sum D(X_i)}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{n DX_1}{\varepsilon^2 n^2} = \frac{D}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$$

Деф 1 (Усилени ЗГЧ) Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ е редица от сл вел с ослвостика $(EX_i)_{i=1}^{\infty}$. Тогава редицата е в сила УЗГЧ, ако

$$\textcircled{*} \frac{\sum_{i=1}^n (X_i - EX_i)}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.c.}} 0$$

Ако $EX_1 = EX_i$, $\forall i \geq 1$, то $\textcircled{*}$ може да се напише

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.c.}} EX_1$$

Теор 1 (УЗГЧ) Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ от незав и еднакво разпр сл вел, т.е. $EX_1 < \infty$. Тогава $\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.c.}} EX_1$

Д-во

• Средноаритметичното се сходя до ослвостиката

Лекция 11 - ЦГТ

$(X_i)_{i=1}^{\infty}$ i.i.d н.е.р сл вел $X_1 \stackrel{d}{=} X_i$, $\forall i \geq 2$, EX_1 . Нека $\mu = EX_1$ и $EX_1 < \infty$ и да означим $S_n = \sum_{i=1}^n X_i$, $n \geq 1$;

УЗГЧ $\frac{S_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{p.c.}} \mu$ $E_n = \frac{S_n}{n} - \mu \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} 0$

Теор 1 (ЦГТ) Нека $(X_i)_{i=1}^{\infty}$ н.е.р сл вел със средно $\mu = EX_1$ и $DX_1 = \sigma^2 < \infty$. Тогава е вярно следното

$$Z_n = \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} = \frac{S_n}{\sigma\sqrt{n}} - \frac{n\mu}{\sigma\sqrt{n}}, \text{ се}$$

$$Z_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} Z \sim N(0, 1)$$

$$M_{Y_1}(t) \stackrel{(\text{пр})}{=} e^{-\frac{t}{\sigma}} M_{X_1}\left(\frac{t}{\sigma}\right) \stackrel{(\text{пр})}{=} e^{-\frac{t}{\sigma}} M_{X_2}\left(\frac{t}{\sigma}\right) = M_{Y_2}(t)$$

$$M_{Z_n}(t) = M_{\sum_{j=1}^n Y_j}(t) = \mathbb{E} e^{t \cdot \sum_{j=1}^n Y_j} = M_{\sum_{j=1}^n Y_j}\left(\frac{t}{n}\right) \stackrel{(\text{пр})}{=} \prod_{j=1}^n M_{Y_j}\left(\frac{t}{n}\right) \stackrel{(\text{пр})}{=} \\ = \left(M_{Y_1}\left(\frac{t}{n}\right)\right)^n \stackrel{(\text{пр})}{=} \quad \quad \quad$$

$$M_{Y_1}\left(\frac{t}{n}\right) \stackrel{(\text{пр})}{=} \sum_{j=0}^{\infty} \frac{t^j}{(n)^j j!} \mathbb{E} Y_1^j = 1 + \frac{t}{n} \mathbb{E} Y_1 + \frac{t^2}{2n} \mathbb{E} Y_1^2 + o\left(\frac{t^2}{n}\right) \stackrel{(\text{пр})}{=} \quad \quad \quad$$

$$\mathbb{E} Y_1 = \mathbb{E}\left(\frac{X_1 - \mu}{\sigma}\right) = 0 \quad \quad \quad D Y_1 = \frac{1}{\sigma^2} D(X_1 - \mu) = \frac{D X_1}{\sigma^2} = 1 \quad \quad \quad (*)$$

$$\stackrel{(\text{пр})}{=} 1 + 0 + \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)$$

$$\stackrel{(\text{пр})}{=} \left(1 + \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{t^2}{n}\right)\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{t^2/2} = M_2(t) \quad \quad \quad // \text{ по гед к экспон. ф-е}$$

Берн-Есеев:

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |P\left(\frac{S_n - np}{\sqrt{np}} < x\right) - \Phi(x)| \leq \frac{0.4748}{\sqrt{np}^3} \mathbb{E}|X_1 - \mu|^3$$

Сл Если $X_n \sim \text{Bin}(np, p)$ Тогда $\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{Z}$

Д-бол $X_n = \sum_{j=1}^n Y_j$, $Y_j \sim \text{Ber}(p)$

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{d} \mathcal{Z}$$

т.е. $X \sim \Gamma(\alpha, \beta)$ то $M_X(t) = \left(\frac{\beta}{\beta - t}\right)^\alpha, t < \beta$

Д-бол $M_X(t) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty e^{tx} x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx =$

$$\frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-\beta x} dx \stackrel{x(\beta-t)=y}{=} \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} \int_0^\infty y^{\alpha-1} e^{-y} dy \cdot \frac{1}{(\beta-t)^\alpha} = \frac{\beta^\alpha}{(\beta-t)^\alpha}, (t < \beta)$$

плътност на $\Gamma(\alpha, 1)$

Лекция 12 → Статистика

• Точкови оценки

Постановка | X описва някакво св-во на някаква генерална съвкупност X , $F_X(x) = P(X \leq x)$, $f_X(x)$.

Целта | $\vec{X} = (X_1, \dots, X_n)$ ^{извадка}, $(X_i)_{i=1}^n$ са н.е.р. сл. вел. $X_i \stackrel{\text{i.i.d.}}{\sim} X$
 На базата на $\vec{X}$ искаме да определим приблизително F_X, f_X

• $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ // реализация

Допускане | X принадлежи на някакъв клас от сл. вел.
 $X \sim \text{Бер}(p)$, $F_X(x, p)$, $f_X(x, p)$, $p \in (0, 1)$

← $\theta = p$

$X, F_X(x, \theta), f_X(x, \theta)$, // θ може да е $\mathbb{R}, (\mathbb{N}, \mathbb{R}^+)$
 $\vec{X} \Rightarrow \hat{\theta}$ ще бъде оценка на θ

Деф. | (точкова оценка) X от класа $F_X(x, \theta)$.
 Тогава $\hat{\theta} = \hat{\theta}(\vec{X})$ е точкова оценка на θ
 $\rightarrow \vec{X}, \hat{\theta} = \hat{\theta}(\vec{X})$

А1 Метод на макс. правдоподобие (МПО)

$X, f_X(x, \theta), \vec{X}$, ф-я на макс. правдоподобие

сл. вел.
(сл. пр.)

плътност